第十二周习题课(12.4-12.10): 正交矩阵、特征值与特征向量初步

注: 带$*$号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 判断下列结论是否正确, 并说明理由:

1. 设A是n阶方阵, 若$A^m = 0$, 则A的特征值只能是零.
2. 设A是n阶实方阵, 若$A^2 = A$, 则A的特征值只能是1或0.
3. 设x, y是n阶方阵A的属于不同特征值的特征向量, 则必有$x^T y = 0$.
4. 设A是n阶方阵, λ是A的一个特征值, x, y是$(\lambda I - A)x = 0$的基础解系, 则A的属于特征值λ的全部特征向量为$k_1 x + k_2 y$, 其中k_1, k_2是两个任意常数.
5. 设A是3阶方阵, A的特征值为$0, 0, 1$, x_1, x_2是$Ax = 0$的基础解系, x_3是$Ax = x$的一个非零解, 则A的全部特征向量为$k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3$, 其中$k_1, k_2, k_3$是不全为零的任意常数.
6. 设x是n阶方阵A的特征向量, P是n阶可逆方阵, 则$P^{-1}x$是$P^{-1}AP$的特征向量.
7. 设x是n阶方阵A的特征向量, 若A可逆, 则$A^{-1}x$是A^{-1}的特征向量.
8. 设A是n阶方阵, 若$A^2 + A + I = 0$, 则A没有实的特征值.
9. 若A, B的特征值分别为λ, μ, 则*(A)* A^T与A有相同的特征值与特征向量*; (B)* $A + A^T$及AA^T的特征值分别为2λ及λ^2*; (C)* $A + B$及AB的特征值分别为$\lambda + \mu$及$\lambda\mu$*; (D)* 以上结论都不正确.

解答. 1. 正确. 设λ为A的一个特征值, 则有非零向量x使得$Ax = \lambda x$. 故$0 = A^m x = \lambda^m x$, 从而$\lambda = 0$.

2. 正确. 设λ为A的一个特征值, 则有非零向量x使得$Ax = \lambda x$. 故$0 = (A^2 - A)x = (\lambda^2 - \lambda)x$. 从而$\lambda^2 - \lambda = 0$, $\lambda = 0$或$\lambda = 1$.

3. 错误. 不同特征值的特征向量不一定正交, 可构造反例.

4. 错误. 特征向量也就是满足此方程的所有非零解, 故$k_1 x + k_2 y$不能为零.

5. 错误. 不同特征值的特征向量之和不为特征向量.

6. 正确. 按特征向量的定义验证.

7. 正确. 设$Ax = \lambda x$. 因为A可逆, 所以$\lambda \neq 0$, 所以$A^{-1}(A^{-1}x) = A^{-1}\frac{x}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}A^{-1}x$.

8. 正确. 因为设$Ax = \lambda x$, 且$\lambda \in \mathbb{R}$, 那么由$(A^2 + A + I)x = (\lambda^2 + \lambda + 1)x = 0$, 必有$\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$, 故$\lambda$为虚数.

9. 答: (D). 容易将前三个逐一排除.

□

习题2. 对向量组

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

进行*Schmidt* 正交化.

解. 1. $\beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$.

2. $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\alpha_2^{\mathrm{T}}\beta_1}{\beta_1^{\mathrm{T}}\beta_1}\beta_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix} - \frac{18}{9}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

3. $\beta_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{9}{9}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} - \frac{0}{5}\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$.

最后, 归一化, 可得

$$[\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3] = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/\sqrt{5} & -2/3\sqrt{5} \\ 2/3 & 0 & 5/3\sqrt{5} \\ -2/3 & 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} \end{bmatrix}.$$

□

习题3. 求矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ 的QR 分解.

解. 设矩阵的列分别为$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 使用Schmidt 得

1. $\beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

2. $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{0}{9}\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$.

3. $\beta_3 = \alpha_3 - \frac{6}{9}\beta_1 - \frac{-4}{2}\beta_2 = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}$.

因此

$$\begin{aligned}
[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3] &= [\beta_1\ \beta_2\ \beta_3]\begin{bmatrix}1 & 0 & 2/3\\ 0 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\\
&= \begin{bmatrix}2/3 & 1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2}\\ 1/3 & 0 & 4/3\sqrt{2}\\ 2/3 & -1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}3 & & \\ & \sqrt{2} & \\ & & \sqrt{2}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1 & 0 & 2/3\\ 0 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\\
&= \begin{bmatrix}2/3 & 1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2}\\ 1/3 & 0 & 4/3\sqrt{2}\\ 2/3 & -1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}3 & 0 & 2\\ 0 & \sqrt{2} & -2\sqrt{2}\\ 0 & 0 & \sqrt{2}\end{bmatrix}\\
&= QR.
\end{aligned}$$

□

习题4. 设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为$\mathbb{R}^3$ 的标准正交基. 证明

$$\beta_1=\frac{1}{3}(2\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3),\quad \beta_2=\frac{1}{3}(2\alpha_1-1\alpha_2+2\alpha_3),\quad \beta_3=\frac{1}{3}(\alpha_1-2\alpha_2-2\alpha_3)$$

也是$\mathbb{R}^3$ 的标准正交基.

证明. 将条件中等式改写为

$$[\beta_1\ \beta_2\ \beta_3]=[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3]\cdot\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2 & 2 & 1\\ 2 & -1 & -2\\ -1 & 2 & -2\end{bmatrix}$$

令$Q=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2 & 2 & 1\\ 2 & -1 & -2\\ -1 & 2 & -2\end{bmatrix}$, 以及$B=[\beta_1\ \beta_2\ \beta_3]$. 则断言等价于$B^{\mathrm{T}}\cdot B=\mathrm{I}_3$. 由于$A=[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3]$ 是正交方阵, 只需再证明Q 是正交方阵即可. 直接计算即可. □

习题5. 证明, 分块上三角矩阵$X=\begin{bmatrix}c & \alpha^{\mathrm{T}}\\ \mathbf{0} & Q\end{bmatrix}$ 是正交矩阵时, 其中c为一个常数, 必有$c=\pm1$, $\alpha=\mathbf{0}$, Q 是正交矩阵.

证明. 进行分块矩阵的乘法运算:

$$\begin{aligned}
&X^{\mathrm{T}}\cdot X\\
=&\begin{bmatrix}c & \mathbf{0}^{\mathrm{T}}\\ \alpha & Q^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}c & \alpha^{\mathrm{T}}\\ \mathbf{0} & Q\end{bmatrix}\\
=&\begin{bmatrix}c^2 & c\alpha^{\mathrm{T}}\\ c\alpha & Q^{\mathrm{T}}\cdot Q\end{bmatrix}
\end{aligned}$$

若X 是正交矩阵, 则有$c^2=1$, $c\cdot\alpha=\mathbf{0}$, $Q^{\mathrm{T}}\cdot Q=\mathrm{I}$. 故而问题得证. □

习题6. *1.* 设A 是正交矩阵, $\det A<0$. 证明I_n+A 不可逆.

2. 设A 为奇数阶正交矩阵, $\det A > 0$. 证明$I_n - A$ 不可逆.

证明. (1) 因$\det(I_n + A)\det(A^{\mathrm{T}}) = \det(A^{\mathrm{T}} + I_n) = \det(I_n + A)$. 若$\det(I_n + A) \neq 0$, 则$\det(A^{\mathrm{T}}) = \det A = 1 > 0$.

(2) 因$\det(I_n - A)\det(A^{\mathrm{T}}) = \det(A^{\mathrm{T}} - I_n) = \det(A - I_n)$. 由于$n$ 为奇数, $\det(A - I_n) = -\det(I_n - A)$. 若$\det(I_n - A) \neq 0$, 则$\det(A^{\mathrm{T}}) = \det(A) = -1 < 0$. □

习题7. 设n 阶实方阵A 满足$A = -A^{\mathrm{T}}$.

1. 证明$I_n + A$, $I_n - A$可逆.

2. 证明$(I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ 是正交方阵.

证明. 1. 设$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 满足方程组$A\boldsymbol{x} = \pm\boldsymbol{x}$. 今证明$\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$. 由$\boldsymbol{x}$ 的选取可知, $\pm\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$. 由于上式中左右两侧都是数, 取转置不影响它们的值. 利用$A^{\mathrm{T}} = -A$, 上式右侧的转置等于$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x} = -\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$, 即它自己的相反数, 因此$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$. 故而$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$. 利用内积性质, $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$. 又$\boldsymbol{x} = \pm A\boldsymbol{x}$, 故$\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, 命题得证.

2. 直接计算: $((I-A)(I+A)^{-1})^{\mathrm{T}} = ((I+A)^{-1})^{\mathrm{T}}(I-A^{\mathrm{T}}) = (I-A)^{-1}(I+A)$. 因此$((I-A)(I+A)^{-1})^{\mathrm{T}}((I-A)(I+A)^{-1}) = (I-A)^{-1}(I+A)(I-A)(I+A)^{-1}$ 但是由于$I-A$, $I+A$ 互相交换, 它们的逆与它们亦互相交换. 因此上式给出了单位阵I, 命题得证.

□

习题8. 记集合$X = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \,\middle|\, \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq \mathbf{c}^T x \right\}$, 其中$\mathbf{c} \neq 0$. 证明*:* 存在一个正交阵$Q$, 当令$y = Qx$时, 集合$X = \left\{ y \in \mathbb{R}^n \,\middle|\, \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} \leq d y_n, y = Qx \right\}$, 其中$d = \|\mathbf{c}\|_2$.

证明. 因n维向量$c \neq 0$, 故可通过c扩充一个正交矩阵$Q = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \vdots \\ \alpha_{n-1}^T \\ \frac{c^T}{\|c\|_2} \end{bmatrix}$. 此时,

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq c^T x \Leftrightarrow \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} \leq \|c\|_2 y_n, y = Qx,$$

即得结果. □

习题9. *(*)* 设可逆矩阵$A \in M_n(\mathbb{R})$满足*:* 对任意的$x, y \in \mathbb{R}^n$, 有$\frac{(Ax,Ay)}{\|Ax\|_2\|Ay\|_2} = \frac{(x,y)}{\|x\|_2\|y\|_2}$, 称为$A$是保角变换. 证明$A$ 是正交矩阵的常数倍.

证明. 设$A = QR$ 为A 的QR 分解, 其中Q 为正交矩阵, R 为上三角矩阵. 容易验证, $R = Q^{-1}A$仍然为保角变换. 由于$\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n$ 两两正交, $R\boldsymbol{e}_1, \ldots, R\boldsymbol{e}_n$ 也两两正交. 从而R 是列正交矩阵, 即$R^{\mathrm{T}}R$ 是对角矩阵. 利用归纳法, 可证明R 是对角矩阵. 设$R = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. 若$\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则$R(x\boldsymbol{e}_1 + y\boldsymbol{e}_2)$ 与$R\boldsymbol{e}_1$ 的夹角的余弦为

$$\frac{\lambda_1^2 x}{\sqrt{\lambda_1^2 x^2 + \lambda_2^2 y^2}},$$

而xe_1+ye_2 与e_1 的夹角余弦为

$$\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

若二者绝对值对一切x,y 都相等, 只能有$\lambda_1^2=\lambda_2^2$, 即$\lambda_1=\pm\lambda_2$. 从而$R=k\mathrm{diag}(\pm1,\ldots,\pm1)$ 是数值矩阵乘以某个对角为正负一的矩阵. 从而A 为数值矩阵乘以某个正交矩阵. □